



Algoritmos e Técnicas de Programação

Lista de Verificação de Aprendizagem

1. Faça um algoritmo em C# que escreva na tela seu nome, sua data de nascimento e sua idade.
2. Faça um algoritmo em C# que:
 - (a) armazene em três variáveis: seu nome, sua data de nascimento e sua idade.
 - (b) escreva os valores das três variáveis.
3. Faça um algoritmo em C# que:
 - (a) leia o nome, a data de nascimento e idade de uma pessoa.
 - (b) escreva os valores na tela.
4. Faça um algoritmo em C# que:
 - (a) leia dois valores numéricos inteiros;
 - (b) calcule o resultado das quatro operações aritméticas (adição, subtração, multiplicação e divisão);
 - (c) exiba os valores dos números e dos resultados na tela.
5. Faça um algoritmo em C# que:
 - (a) leia do teclado o valor de uma compra e o valor em dinheiro dado pelo comprador;
 - (b) calcule e escreva o valor do troco a receber.
6. Faça um algoritmo em C# que:
 - (a) leia três números reais (x , y e z);
 - (b) calcule a média aritmética M dos três valores;
 - (c) escreva os valores de x , y , z e M .
7. Faça um algoritmo em C# que:
 - (a) leia o valor da temperatura ambiente em Celsius e a converta para Fahrenheit;
 - (b) leia o valor da temperatura ambiente em Fahrenheit e a converta para Celsius;
 - (c) escreva os resultados na tela.
8. Faça um algoritmo em C# que decida qual o menor e qual o maior valor de dois números informados pelo usuário.
9. Faça um algoritmo em C# que determine se um dado número inteiro (informado pelo usuário) é par ou ímpar.
10. Faça um algoritmo em C# que decida, a partir de dois números informados pelo usuário, qual é o menor e qual é o maior ou se são iguais.
11. Faça um algoritmo em C# que determine se um dado número inteiro (informado pelo usuário) é positivo, negativo ou nulo.
12. Faça um algoritmo em C# que:
 - (a) leia o nome e o número de votos de dois candidatos em uma eleição;
 - (b) determine qual candidato foi o vencedor ou se houve empate (em caso de empate, mostrar mensagem de que nova eleição deve ser realizada);
 - (c) escreva o resultado.

13. Faça um algoritmo em C# que:
- (a) leia a idade e o número de votos de dois candidatos em uma eleição;
 - (b) determine qual candidato foi o vencedor (em caso de empate, o candidato mais velho deve ser declarado campeão; caso as idades sejam iguais, mostrar mensagem de que nova eleição deve ser realizada);
 - (c) escreva o resultado.
14. Escreva um algoritmo em C# para ler as notas das quatro avaliações e a frequência de um aluno no semestre. O algoritmo deve calcular e escrever a média semestral, a frequência e a seguinte mensagem:
- (a) “PARABÉNS! Você foi aprovado”: somente se o aluno obteve média com valor igual ou superior a 60 pontos e frequência com valor igual ou superior a 75%;
 - (b) “Você foi REPROVADO! Estude mais”: somente se o aluno obteve média com valor inferior a 60 pontos ou frequência com valor inferior a 75%.
15. Escreva um algoritmo em C# para ler as notas das quatro avaliações e a frequência de um aluno no semestre. O algoritmo deve calcular e escrever a média semestral, a frequência e a seguinte mensagem:
- (a) “PARABÉNS! Você foi aprovado.”: somente se o aluno obteve média com valor igual ou superior a 60 pontos e frequência com valor igual ou superior a 75%;
 - (b) “Você foi REPROVADO! Estude mais.”: somente se o aluno obteve média com valor inferior a 60 pontos e frequência com valor igual ou superior a 75%;
 - (c) “Você foi REPROVADO! Seja mais frequente.”: somente se o aluno obteve frequência com valor inferior a 75% e média com valor igual ou superior a 60 pontos;
 - (d) “Você foi REPROVADO! Estude mais e seja mais frequente.”: somente se o aluno obteve média com valor inferior a 60 pontos e frequência com valor inferior a 75%.
16. Construa um algoritmo em C# que leia os valores do salário base e da quantidade de horas extras mensais de um empregado. Em seguida, o algoritmo deve calcular e mostrar o rendimento mensal total do empregado seguindo a seguinte tabela:
- (a) de 1 a 10 horas extras: o valor de cada hora extra é de 1% do salário base
 - (b) de 11 a 20 horas extras: o valor de cada hora extra é de 2% do salário base
 - (c) acima de 20 horas extras: o valor de cada hora extra é de 3% do salário base.
17. Construa um algoritmo em C# que leia a idade de uma pessoa. Em seguida, o algoritmo deve determinar sua classificação segundo a regra abaixo:
- (a) menor de idade (0 a 17 anos, inclusive)
 - (b) maior de idade (igual ou maior que 18 anos até 64, inclusive)
 - (c) pessoa idosa (idade superior ou igual a 65 anos).
18. Faça programas em C# que:
- (a) escreva todos os números inteiros de 0 a 50;
 - (b) escreva todos os números inteiros pares de 0 a 50;
 - (c) escreva todos os números inteiros múltiplos de 3 de 1 a 50;
 - (d) escreva todos os números inteiros pares e múltiplos de 3 de 0 a 50;
 - (e) escreva todos os números inteiros de 100 a 1 (em ordem decrescente);
 - (f) escreva o quadrado dos números inteiros que estão no intervalo fechado de 1 a 20.
19. Faça programas em C# que:
- (a) escreva todos os n primeiros números inteiros positivos pares;
 - (b) escreva todos os n primeiros números inteiros positivos ímpares.

O valor de n deve ser solicitado ao usuário.

20. Escreva um algoritmo em C# que

- (a) leia três números reais: x , y e z ;
- (b) calcule e escreva a média aritmética M dos três valores.

Esse processo de leitura dos valores e cálculo da média deve ser repetido até que o valor da média seja maior ou igual a 30.

21. Escreva um algoritmo em C# que

- (a) leia três números reais: x , y e z ;
- (b) calcule e escreva a média aritmética M dos três valores.

Esse processo de leitura dos valores e cálculo da média deve ser repetido n vezes. O valor de n deve ser informado pelo usuário.

22. Faça um programa em C# para calcular a média de idade da turma, sabendo-se que são 10 alunos.

23. Faça um programa em C# para calcular a média de idade da turma, sabendo-se que são n alunos. O valor de n deve ser informado pelo usuário.

24. Faça um programa em C# que leia n números inteiros positivos e escreva quantos são pares e quantos são ímpares.

25. Escreva um algoritmo em C# que leia um número inteiro positivo n e escreva todos os seus divisores positivos.

26. Escreva um algoritmo em C# que leia um número inteiro positivo n e calcule quantos são os seus divisores positivos.

27. Construa um algoritmo em C# que leia um número inteiro e determine se é um número par ou ímpar. O número deve ser lido continuamente até que a quantidade de números pares ou a quantidade de números ímpares seja igual a 5.

28. Construa um algoritmo em C# que leia um número inteiro e determine se é um número par ou ímpar. O número deve ser lido continuamente até que a quantidade de números pares seja o dobro da quantidade de números ímpares.

29. Faça um programa em C# que leia um valor inteiro não negativo x e calcule o seu fatorial ($x!$).

30. Faça um programa em C# para calcular a soma e a média de um conjunto de n números inteiros positivos. O valor de n deve ser informado pelo usuário.

31. Faça um programa em C# para calcular a soma e a média de um conjunto de números inteiros positivos. Os números devem ser lidos até que o valor -1 seja informado